山东大学《高等数学下》2019－2020 学年第二学期期末 A 卷

一、填空题 (每题 6 分,共 30 分)

1. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x + y, y + z) = 1$ 所确定，其中 F 具有连续二阶偏导数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x} =$_____，$\dfrac{\partial z}{\partial y} =$_____

2. 曲面 $z - (xy)^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处切平面方程为_____，法线方程为_____。

3. 函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极大值_____；设函数 $f(x, y) = \dfrac{2x + 3y}{1 + \ln(1 + xy)}$，则 $df(0, 0) =$_____。

4. 已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sqrt{n + 1}}{n^{\alpha}}$ 收敛，则 α 应满足_____；级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2^n}{n!} =$_____

5. 函数 $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + x - 2}$ 在点 $x = -1$ 处的幂级数为_____，收敛域为_____。

二、单项选择题 (每题 4 分,共 20 分)

1．设可微函数 $f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的梯度向量为 g，$l = (0, 2, 2)$ 为一常向量，且 $g \bullet l = 1$，则 $f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处沿 l 方向的方向导数等于（　）

（A）$2\sqrt{2}$　　（B）$\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$　　（C）$-2\sqrt{2}$　　（D）$-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$

2．设 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{f(x, y) - f(0,0) + 2x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$，则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处（　）

（A）不连续　　（B）连续但两个偏导数不存在
（C）两个偏导数存在但不可微　　（D）可微

3．设有两个数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则（　）

（A）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛　　（B）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散

（C）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛　　（D）当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散

微信公众号：世一大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

4. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，则该幂级数

（A）收敛半径为 2　　（B）收敛区间为 $(0,2]$

（C） 收敛域为 $(0,2]$　　（D）收敛区间为 $(0,2)$

5. 设 $f(x)=\begin{cases} x+1, & 0\le x\le \frac{1}{2} \\ x-1, & \frac{1}{2}<x<1 \end{cases}$　$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x\ (-\infty<x<+\infty)$，其中

$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx$，则 $s(-\frac{5}{2})$ 等于（　　）

（A）$-\frac{1}{2}$　　（B）$\frac{1}{2}$　　（C）$-\frac{3}{2}$　　（D）$\frac{3}{2}$

三、（10 分）设 $f(x)$ 为连续函数，且满足 $f(x)=\sin x-\int_0^x t\, f(x-t)dt$，求函数 $f(x)$

四、（10 分）在右手直角坐标系 Oxyz 之下，给定曲线 C：$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=4, \\ x^2+y^2=2y. \end{cases}$ 求其在点 $P(1,1,\sqrt{2})$ 处的切线方程和法平面方程。

五、（10 分）求椭球面 $x^2+2y^2+4z^2=1$ 与平面 $x+y+z=\sqrt{7}$ 之间的最短距离。

六、（10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1+\frac{1}{n(2n-1)}\right)x^{2n}$ 的收敛域与和函数，并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n(2n-1)\cdot 3^n}$ 的和

七、（10 分）给定函数 $f(x)=1-|x-1|,\ 0\le x\le 2$。将其展开成正弦级数。并求级数 $\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{(2k-1)^2}$ 的值。

微信公众号：北大情报站